NOTA:

Práctica calificada de II Unidad
Estadística Inferencial y análisis de datos

NOMBRES Y APELLIDOS: _____ **CÓDIGO:** _____

CURSO: _____ **CICLO**_____ **FECHA:** _____

Para cada problema, identifique la prueba estadística correspondiente, formule las hipótesis, determine el estadístico de prueba y el valor p, tome una decisión estadística e interprete los resultados en el contexto del problema planteado. Aplique el ritual de la significancia estadística.

Una empresa de desarrollo de software desea determinar si los incidentes reportados por los usuarios de una aplicación web se distribuyen uniformemente entre cuatro categorías: errores de autenticación, fallas de conexión, problemas de rendimiento y errores de interfaz. Según el criterio técnico del equipo de desarrollo, se espera que las cuatro categorías presenten la misma proporción de incidentes. Para verificar este supuesto, se seleccionó una muestra aleatoria de 120 incidentes registrados durante el último mes, de los cuales 42 correspondieron a errores de autenticación, 25 a fallas de conexión, 33 a problemas de rendimiento y 20 a errores de interfaz. ¿Existe evidencia estadística suficiente para concluir que los incidentes reportados no se distribuyen uniformemente entre las cuatro categorías? Utilice un nivel de significancia del 3%. (4 ptos.)

Planteamiento de Hipótesis

H0: Las proporciones observadas de incidentes reportados en la muestra son iguales a las proporciones esperadas de la población (se distribuyen uniformemente entre las cuatro categorías).

p(Autenticación) = 25%, p(Conexión) = 25%, p(Rendimiento) = 25%, p(Interfaz) = 25%

H1: Las proporciones observadas de incidentes reportados en la muestra son diferentes de las proporciones esperadas de la población (no se distribuyen uniformemente entre las cuatro categorías, al menos una de las proporciones difiere).

Determinar el nivel de Significancia: 3% (0.03)

Tabla de distribución de frecuencias

▶ Prueba de chi-cuadrado

Categorías de incidentes reportados

Categoría de incidente	N observado	N esperado	Residual
Errores de autenticación	42	30,0	12,0
Fallas de conexión	25	30,0	-5,0
Problemas de rendimiento	33	30,0	3,0
Errores de interfaz	20	30,0	-10,0
Total	120		

Seleccionar el estadístico de prueba: Prueba no paramétrica Chi-cuadrado de bondad de ajuste

▶ Prueba de chi-cuadrado

Estadísticos de prueba

	Categoría de incidente
Chi-cuadrado	9,267[a]
gl	3
Sig. asintótica	,026

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 30,0.

Contrastación de Hipótesis

Dado que p-valor (0.026) es menor que el nivel de significancia (0.03), es posible que se rechace la H0 (se rechaza la hipótesis nula).

Conclusión

A un margen del 3% se concluye que, los incidentes reportados no se distribuyen uniformemente entre las cuatro categorías.

Una empresa de desarrollo de software desea determinar si existen diferencias significativas en los tiempos de ejecución de una aplicación web al utilizar dos algoritmos de búsqueda de información. Para ello, se realizaron mediciones independientes del tiempo de respuesta, expresado en milisegundos, utilizando el algoritmo A en 10 ejecuciones y el algoritmo B en otras 11 ejecuciones. Los tiempos registrados para el algoritmo A fueron: 120, 135, 128, 142, 130, 125, 138, 132, 145 y 127 milisegundos; mientras que para el algoritmo B fueron: 110, 118, 115, 122, 108, 120, 112, 116, 125, 119 y 114 milisegundos. ¿Existe evidencia estadística suficiente para concluir que los tiempos de ejecución difieren significativamente entre ambos algoritmos? Considere un nivel de significancia del 1%. (4 ptos.)

Planteamiento de Hipótesis

H0: No existe diferencia significativa en los tiempos de ejecución de la aplicación web entre el Algoritmo A y el Algoritmo B (los promedios son iguales: μA = μB).

H1: Existe diferencia significativa en los tiempos de ejecución de la aplicación web entre el Algoritmo A y el Algoritmo B (los promedios difieren: μA ≠ μB).

Determinar el nivel de Significancia: 1% (0.01)

Tabla de estadísticos descriptivos (Informe)

▶ **Medias**

Informe

Tiempo de respuesta (ms)

Algoritmo	Media	N	Desv. Desviación
Algoritmo A	132,20	10	7,829
Algoritmo B	116,27	11	5,159
Total	123,86	21	10,370

Prueba de Distribución normal

H0: Los tiempos de ejecución del Algoritmo A y del Algoritmo B presentan distribución normal

H1: Los tiempos de ejecución de al menos un algoritmo no presentan distribución normal

Pruebas de normalidad

Algoritmo	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Algoritmo A	,147	10	,200*	,978	10	,957
Algoritmo B	,119	11	,200*	,990	11	,997

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

► Explorar

Dado que los p-valores de Shapiro-Wilk para el Algoritmo A (0.957) y para el Algoritmo B (0.997) son mayores que el nivel de significancia (0.01), no se rechaza la hipótesis nula.

Conclusión: A un margen de error del 1% se concluye que, los datos de ambos algoritmos presentan Distribución normal.

Seleccionar el estadístico de prueba: Prueba paramétrica T de Student para muestras independientes

Evaluación de homogeneidad de varianzas: La prueba de Levene reporta F = 1.855 con p-valor = 0.189 > 0.01, por lo que se asumen varianzas iguales.

► Prueba T

Prueba de muestras independientes

	Prueba de Levene para la igualdad de varianzas		Prueba T para la igualdad de medias				
	F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Error estándar de la diferencia
Se asumen varianzas iguales	1,855	,189	5,556	19	,000	15,927	2,867
No se asumen varianzas iguales			5,364	15,165	,000	15,927	2,969

Estadísticos de prueba[a]

	Tiempo de respuesta (ms)
U de Mann-Whitney	3,000
W de Wilcoxon	69,000
Z	-3,535
Sig. asintótica(bilateral)	,000

a. Variable de agrupación: Algoritmo

► Pruebas no paramétricas

Contrastación de Hipótesis

Dado que p-valor (0.000) es menor que el nivel de significancia (0.01), es posible que se rechace la H0 (se rechaza la hipótesis nula).

Conclusión

A un margen del 1% se concluye que, los tiempos de ejecución difieren significativamente entre ambos algoritmos.

Un especialista en ciberseguridad desea determinar si los intentos de acceso a un sistema de información presentan un comportamiento aleatorio durante un periodo de monitoreo. Para ello, se registraron 30 intentos consecutivos de acceso, clasificándolos como acceso exitoso (E) o acceso fallido (F). La secuencia obtenida fue la siguiente:

E, E, F, E, F, F, E, E, F, E, F, F, E, F, E, E, F, F, E, F, E, E, F, E, F, F, E, E, F, E

¿Existe evidencia estadística suficiente para concluir que la secuencia de intentos de acceso al sistema no presenta un comportamiento aleatorio? Considere un nivel de significancia del 5%. (4 ptos.)

Planteamiento de Hipótesis

H0: No Existe un patrón o tendencia en la secuencia de intentos de acceso al sistema a lo largo del periodo de monitoreo (comportamiento aleatorio).
H1: Existe un patrón o tendencia en la secuencia de intentos de acceso al sistema a lo largo del periodo de monitoreo (no presenta comportamiento aleatorio).

Determinar el nivel de Significancia: 5% (0.05)

Seleccionar el estadístico de prueba: Prueba no paramétrica Rachas

► Pruebas no paramétricas

Prueba de rachas

	Resultado de acceso
Valor de prueba[a]	,50
Casos < Valor de prueba	14
Casos >= Valor de prueba	16
Total de casos	30
Número de rachas	21
Z	1,891
Sig. asintótica (bilateral)	,059

a. Mediana / Punto de corte definido para la secuencia dicotómica.

Contrastación de Hipótesis

Dado que p-valor (0.059) es mayor que el nivel de significancia (0.05), es probable que no se rechace la H0 (no se rechaza la hipótesis nula).

Conclusión

A un margen del 5% se concluye que, No Existe un patrón o tendencia en la secuencia de intentos de acceso al sistema a lo largo del periodo de monitoreo (la secuencia presenta un comportamiento aleatorio).

Un ingeniero de sistemas desea evaluar si la proporción de transacciones procesadas exitosamente por una nueva plataforma de pagos electrónicos cumple con el estándar de calidad establecido por la empresa. Según los registros históricos, se espera que el 90% de las transacciones se procesen correctamente. Para verificar este supuesto, se seleccionó una muestra aleatoria de 50 transacciones, de las cuales 40 fueron procesadas exitosamente y 10 presentaron errores durante su ejecución. ¿Existe evidencia estadística suficiente para concluir que la proporción de transacciones exitosas es inferior al estándar establecido del 90%? Considere un nivel de significancia del 5%. (4 ptos.)

Planteamiento de Hipótesis

H0: La proporción de transacciones procesadas exitosamente no es inferior al estándar establecido del 90% ($p \geq 90\%$).
H1: La proporción de transacciones procesadas exitosamente es inferior al estándar establecido del 90% ($p < 90\%$).

Determinar el nivel de Significancia: 5% (0.05)

Tabla de distribución de frecuencias y Prueba binomial

► Pruebas no paramétricas

Prueba binomial

	Categoría	N	Proporción observada	Prop. de prueba	Sig. exacta (unilateral)
Grupo 1	Procesada con éxito	40	,80	,90	,025
Grupo 2	Presentó error	10	,20		
Total		50	1,00		

a. Basado en la aproximación y cálculo de distribución binomial exacta.

Seleccionar el estadístico de prueba: Prueba no paramétrica Binomial

Contrastación de Hipótesis

Dado que p-valor exacto unilateral (0.025) es menor que el nivel de significancia (0.05), es posible que se rechace la H0 (se rechaza la hipótesis nula).

Conclusión

A un margen del 5% se concluye que, la proporción de transacciones exitosas es inferior al estándar establecido del 90%.

Un ingeniero de sistemas desea determinar si existen diferencias significativas en los tiempos de respuesta de tres servicios de almacenamiento en la nube utilizados para recuperar archivos de una aplicación empresarial. Para ello, se realizaron mediciones independientes en cada servicio, registrando los tiempos de respuesta en milisegundos. Los tiempos registrados son:

Servicio A: 95, 102, 98, 105, 100, 97, 103, 99, 106, 101 y 96 milisegundos;

Servicio B: 115, 122, 118, 125, 120, 117, 123, 119, 126, 121, 116, 124 y 128 milisegundos;

servicio C: 135, 142, 138, 145, 140, 137, 143, 139, 146, 141, 136, 144, 148, 134 y 147 milisegundos.

¿Existe evidencia estadística suficiente para concluir que los tiempos de respuesta difieren significativamente entre los tres servicios de almacenamiento en la nube? Considere un nivel de significancia del 3%. (4 ptos.)

Paso 1: Formación de hipótesis

H0: Las Promedios de los grupos son iguales (μA = μB = μC)

H1: Por lo menos los Promedios de 2 grupos son diferentes (μi ≠ μj)

Paso 2: Determinar el nivel de significancia: 3% (0.03)

Paso 3: Hallar estadísticos descriptivos

► **Medias**

Informe

Tiempo de respuesta (ms)

Servicio en la nube	Media	N	Desv. Desviación
Servicio A	100,18	11	3,601
Servicio B	121,08	13	4,030
Servicio C	141,00	15	4,472
Total	122,82	39	17,078

Paso 4: Prueba de Distribución normal

H0: Los datos de los tres servicios presentan distribución normal

H1: Por lo menos los datos de un servicio no presentan distribución normal

► **Explorar**

Pruebas de normalidad

Servicio en la nube	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Servicio A	,152	11	,200*	,970	11	,885
Servicio B	,134	13	,200*	,976	13	,954
Servicio C	,131	15	,200*	,964	15	,755

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Dado que los p-valores de los tres servicios (Servicio A: 0.885, Servicio B: 0.954, Servicio C: 0.755) son mayores que el nivel de significancia (0.03), no se rechaza la hipótesis nula.

Conclusión: A un margen de error del 3% se concluye que, los datos de los grupos presentan Distribución normal.

Paso 5: Elegir la prueba estadística

Dado que los datos presentan distribución normal, se evalúa la homogeneidad de varianzas y se aplica el Análisis de Varianza (ANOVA de un factor, prueba paramétrica).

Prueba de homogeneidad de varianzas (Levene): Dado que el p-valor (0.625) es mayor que el nivel de significancia (0.03), se asume homogeneidad de varianzas.

► ANOVA de un factor

Prueba de homogeneidad de varianzas

	Estadístico de Levene	gl1	gl2	Sig.
Se basa en la media	,476	2	36	,625
Se basa en la mediana	,461	2	36	,634
Se basa en la media recortada	,474	2	36	,626

► ANOVA de un factor

ANOVA
Tiempo de respuesta (ms)

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	10477,530	2	5238,765	316,629	,000
Dentro de grupos	595,649	36	16,546		
Total	11073,179	38			

Prueba Post Hoc de Tukey:

Comparaciones múltiples
HSD Tukey

(I) Servicio	(J) Servicio	Diferencia de medias (I-J)	Error estándar	Sig.
Servicio A	Servicio B	-20,895*	1,673	,000
	Servicio C	-40,818*	1,617	,000
Servicio B	Servicio A	20,895*	1,673	,000
	Servicio C	-19,923*	1,544	,000
Servicio C	Servicio A	40,818*	1,617	,000
	Servicio B	19,923*	1,544	,000

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

► ANOVA de un factor

(Alternativamente, si se aplicara la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis: H = 33.600, p-valor = 0.000).

Estadísticos de prueba[a,b]

	Tiempo de respuesta (ms)
H de Kruskal-Wallis	33,600
gl	2
Sig. asintótica	,000

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: Servicio en la nube

► Pruebas no paramétricas

Paso 6: Contrastación de Hipótesis

Dado que el p-valor de ANOVA (0.000) es menor que el nivel de significancia (0.03), se rechaza la hipótesis nula.

Paso 7: Conclusión

A un margen de error del 3% se concluye que, por lo menos los tiempos de respuesta de 2 servicios de almacenamiento en la nube son diferentes.

Tacna, octubre de 2026